

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Turma: 3º PERÍODO	Turno: Noturno
Unidade Curricular: Estrutura de Dados I	
Exercícios de Fixação.	
Data: 27/07/2026	
Entrega: 10/08/2026	
Professor: Júnio Moreira	

PRÁTICA DE PROGRAMAÇÃO: LÓGICA, VETORES E ALGORITMOS

Questão 1. Soma de Dois Números (Two Sum)

Dado um vetor de números inteiros `nums` e um valor inteiro `target`, encontre e exiba os **índices** dos dois números no vetor cuja soma seja exatamente igual ao valor `target`.

Você pode assumir que cada entrada possui exatamente uma única solução e que não é permitido utilizar o mesmo elemento duas vezes.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N ($2 \leq N \leq 10^4$) e T ($-10^9 \leq T \leq 10^9$), representando o tamanho do vetor e o valor alvo (`target`). A segunda linha contém N inteiros separados por espaço.

Saída

Imprima uma única linha contendo os dois índices (indexação iniciada em 0) cujos valores somados resultam em `target`.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
4 9 2 7 11 15	0 1
3 6 3 2 4	1 2

Explicação

- **Exemplo 1:** Como `nums[0] + nums[1] == 2 + 7 == 9`, retornamos os índices 0 1.
- **Exemplo 2:** Como `nums[1] + nums[2] == 2 + 4 == 6`, retornamos os índices 1 2.

Questão 2. Remover Duplicatas de Vetor Ordenado

Dado um vetor de inteiros `nums` ordenado de forma não decrescente, remova as duplicatas *in-place* de modo que cada elemento único apareça apenas uma vez. A ordem relativa dos elementos deve ser mantida.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 3 \cdot 10^4$). A segunda linha contém N inteiros ordenados.

Saída

Imprima a quantidade k de elementos únicos, seguida por esses k elementos em uma nova linha.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 1 1 2	2 1 2
10 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4	5 0 1 2 3 4

Explicação

- **Exemplo 1:** O vetor original tem 3 elementos. Os valores únicos são 1 e 2. A quantidade de únicos é $k = 2$, e a lista sem duplicatas é 1 2.
- **Exemplo 2:** O vetor tem 10 elementos. Ao remover os repetidos, restam apenas 5 elementos únicos ($k = 5$): 0 1 2 3 4.

Questão 3. Inverter uma String

Escreva um programa que receba uma cadeia de caracteres (string) de tamanho N e a inverta *in-place* (modificando o próprio vetor/string de entrada).

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$). A segunda linha contém uma string de N caracteres (sem espaços).

Saída

Imprima a string invertida.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 hello	olleh
6 Hannah	hannaH

Explicação

- **Exemplo 1:** Lendo a palavra "hello" de trás para frente, obtemos "olleh".
- **Exemplo 2:** Lendo "Hannah" de trás para frente, preservando as maiúsculas e minúsculas, obtemos "hannaH".

Questão 4. Mover Zeros

Dado um vetor de inteiros `nums`, mova todos os valores 0 para o final dele, mantendo a ordem relativa dos elementos não nulos. O procedimento deve ser feito *in-place* sem criar uma cópia do vetor.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 10^4$). A segunda linha contém N inteiros.

Saída

Imprima o vetor resultante com os zeros deslocados para o final.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 0 1 0 3 12	1 3 12 0 0
1 0	0

Explicação

- **Exemplo 1:** Os números não nulos são 1, 3 e 12. Mantendo essa sequência e empurrando os dois zeros para o final, o resultado fica 1 3 12 0 0.
- **Exemplo 2:** O vetor possui apenas o elemento 0, logo ele próprio continua sendo 0.

Questão 5. Elemento Majoritário

Dado um vetor `nums` de tamanho N , encontre o elemento majoritário. O elemento majoritário é aquele que aparece mais de $\lfloor N/2 \rfloor$ vezes no vetor. Você pode supor que o elemento majoritário sempre existe no vetor.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 5 \cdot 10^4$). A segunda linha contém N inteiros.

Saída

Imprima o valor do elemento majoritário.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 3 2 3	3
7 2 2 1 1 1 2 2	2

Explicação

- **Exemplo 1:** $N = 3$, logo $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$. O número 3 aparece 2 vezes, o que é maior que 1.
- **Exemplo 2:** $N = 7$, logo $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$. O número 2 aparece 4 vezes, o que é maior que 3.

Questão 6. Ana, Viva a Mariana!

Mariana Conta 1 é uma música frequentemente utilizada no aprendizado infantil de contagem. A canção é generalizada para *Mariana Conta X* (onde X é um número natural):

Mariana conta 1: é 1, é Ana. Viva a Mariana!

Mariana conta 2: é 1, é 2, é Ana. Viva a Mariana!

...

Mariana conta X: é 1, é 2, ..., é X, é Ana. Viva a Mariana!

Determine quantos números no total aparecem na canção até a estrofe X .

Entrada

Um número inteiro X ($1 \leq X \leq 1000$).

Saída

Um único inteiro representando a quantidade total de números cantados.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
2	7
5	25

Explicação

- **Exemplo 1** ($X = 2$):

- Estrofe 1: “Mariana conta **1**: é **1**, é Ana...” $\rightarrow$ 2 números.

- Estrofe 2: “Mariana conta **2**: é **1**, é **2**, é Ana...” $\rightarrow$ 3 números.

- Total de números citados: $2 + 3 + 2 = 7$ (incluindo as contagens do título da estrofe e a enumeração).

- **Exemplo 2** ($X = 5$): Somando os números contados do $X = 1$ até $X = 5$, o total acumulado resulta em 25 números falados.

Questão 7. Datas Duvidosas

Um sistema espera datas no formato Dia/Mês (DD/MM), mas usuários estrangeiros preenchem no formato Mês/Dia (MM/DD). O sistema deve identificar quando a entrada gera dúvida (ex: 1/6 pode ser 1 de junho ou 6 de janeiro). Datas como 28/2 (não existe mês 28) ou 9/9 são seguras.

Entrada

Dois inteiros D e M ($1 \leq D \leq 28$ e $1 \leq M \leq 12$).

Saída

Imprima **DATA INCERTA** se houver dupla interpretação válida e distinta; caso contrário, **DATA SEGURA**.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
28 2	DATA SEGURA
1 6	DATA INCERTA

Explicação

- **Exemplo 1 (28 2):** No formato DD/MM significa 28 de Fevereiro. Se invertido para MM/DD, teríamos o "mês 28", que não existe. Como só há uma interpretação válida, é uma **DATA SEGURA**.
- **Exemplo 2 (1 6):** Pode ser lido como 1 de Junho (DD/MM) ou 6 de Janeiro (MM/DD). Como gera duas datas válidas e distintas, é uma **DATA INCERTA**.

"The art of being wise is knowing what to overlook."
– William James